EAMB7014 - Fundamentos de Engenharia Ambiental

Autodepuração de corpos d'água

Curva do déficit de oxigênio dissolvido - Streeter Phelps

Prof. Emílio G. F. Mercuri D.Sc.
www.lactea.ufpr.br/people/mercuri/EAMB7014
mercuri@ufpr.br

Sumário

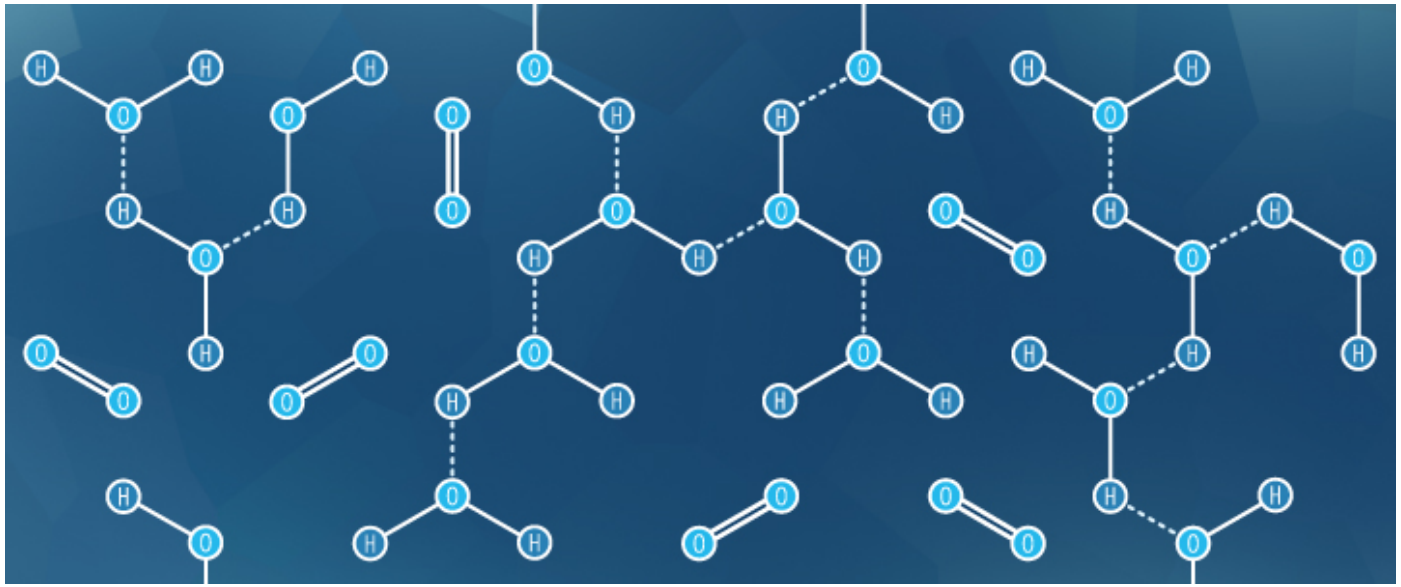
Motivação do Estudo
- Definições
- A solubilidade do OD depende do que? E influencia o que?
- Níveis aceitáveis de OD

Modelo de Streeter Phelps
- Balanço do déficit de OD
- Tempo Crítico

Exemplos
- Exemplo 1 - Efluentes em rios
- Exemplo 2 - Déficit de OD no rio secundário

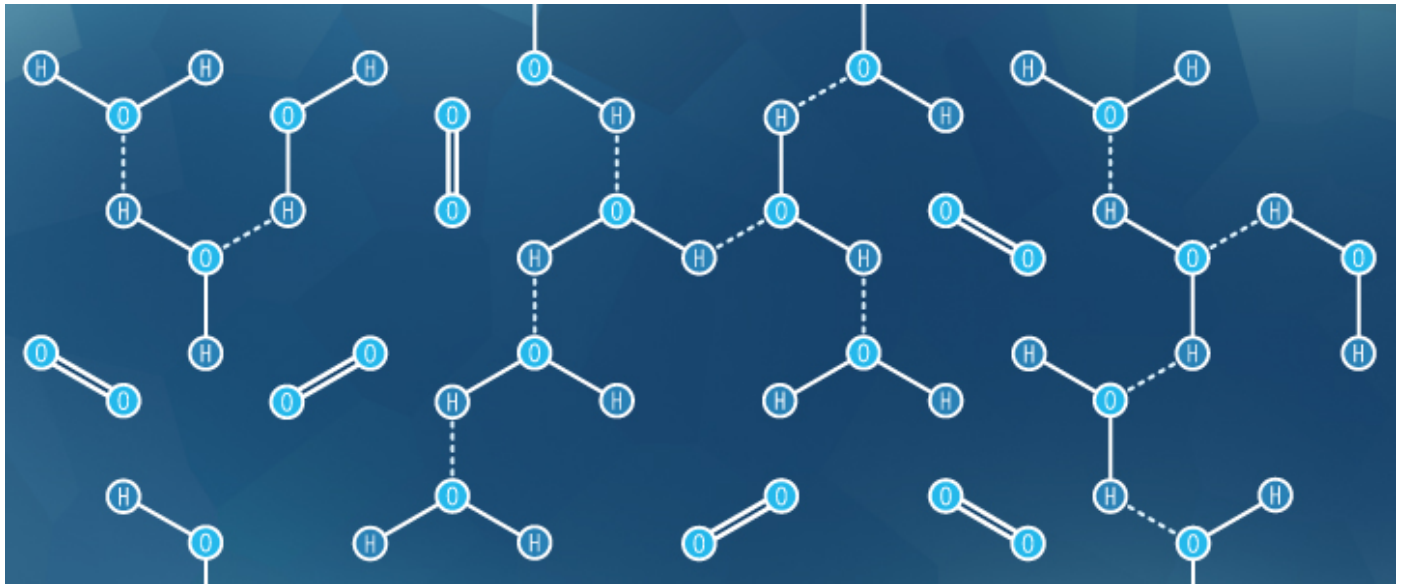
Oxigênio Dissolvido

Oxigênio Livre: O_2^{aq}



Oxigênio Dissolvido

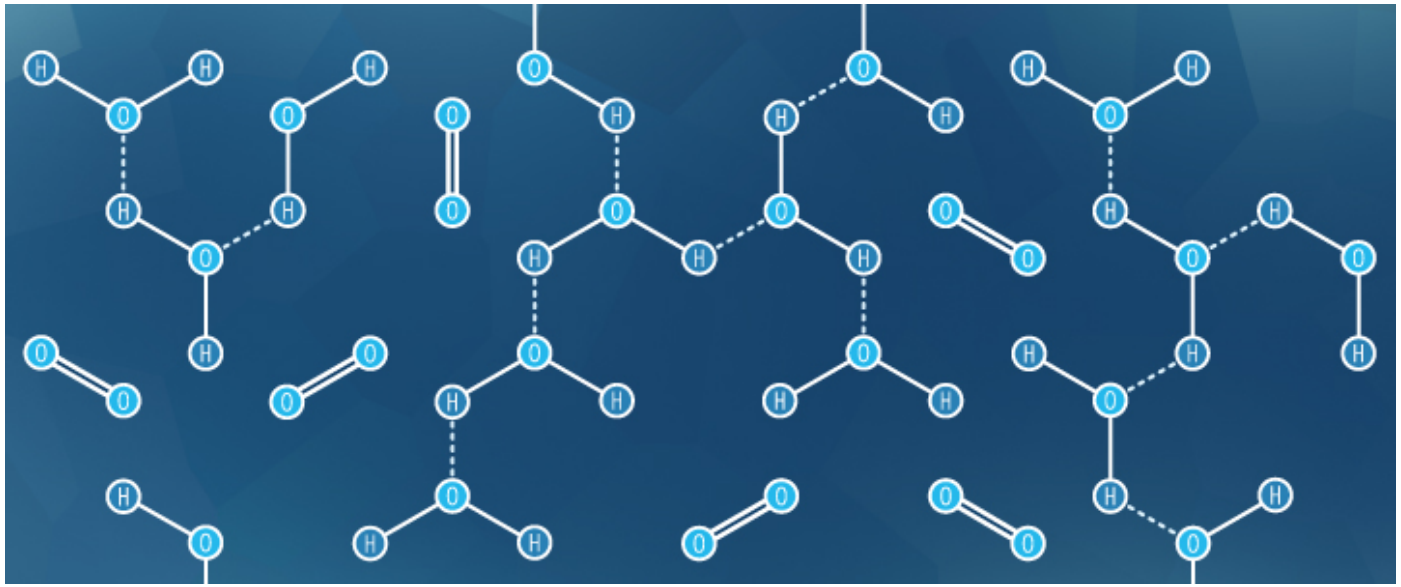
Oxigênio Livre: O_2^{aq}



O átomo de oxigênio ligado na molécula da água (H_2O) não conta para níveis de oxigênio dissolvido.

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

Oxigênio Livre: O_2^{aq}



O átomo de oxigênio ligado na molécula da água (H_2O) não conta para níveis de oxigênio dissolvido.

Pode-se imaginar que as moléculas de oxigênio livre se dissolvem em água da mesma forma que sal ou açúcar quando o líquido é agitado

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

Rio Nhundiaquara → Morretes - Litoral do Paraná

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

Rio Nhundiaquara → Morretes - Litoral do Paraná

Alta aeração → baixo déficit de O.D. → trocas difusivas com a atmosfera.

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

Rio Nhundiaquara → Morretes - Litoral do Paraná

Alta aeração → baixo déficit de O.D. → trocas difusivas com a atmosfera.

Escoamento turbulento → aumenta os níveis de O.D. (transf. massa interface)

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

A concentração de Oxigênio Dissolvido $\rightarrow f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

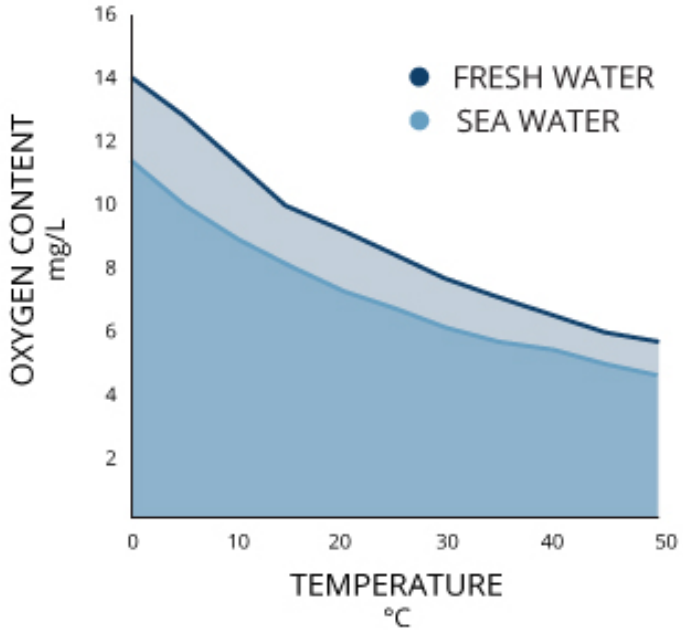
A concentração de Oxigênio Dissolvido $\rightarrow f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

Variação da solubilidade de O.D. (C_{sat}) com a temperatura:

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

A concentração de Oxigênio Dissolvido $\rightarrow f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

Variação da solubilidade de O.D. (C_{sat}) com a temperatura:



OXIGÊNIO DISSOLVIDO

Variação da solubilidade de O.D. (C_{sat}) com a temperatura:
(Tabela 7.2 **versão em português**)

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

Variação da solubilidade de O.D. (C_{sat}) com a temperatura:
(Tabela 7.2 **versão em português**)

Table 8.2 Oxygen Solubility in Fresh Water at 1 atm*

Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (mg/L)	Temperature (°C)	Dissolved Oxygen (mg/L)
0	14.60	23	8.56
1	14.19	24	8.40
2	13.81	25	8.24
3	13.44	26	8.09
4	13.09	27	7.95
5	12.75	28	7.81
6	12.43	29	7.67
7	12.12	30	7.54
8	11.83	31	7.41
9	11.55	32	7.28
10	11.27	33	7.16
11	11.01	34	7.05
12	10.76	35	6.93
13	10.52	36	6.82
14	10.29	37	6.71
15	10.07	38	6.61
16	9.85	39	6.51
17	9.65	40	6.41
18	9.45	41	6.31
19	9.26	42	6.22
20	9.07	43	6.13
21	8.90	44	6.04
22	8.72	45	5.95

Source: *For atmospheric pressures of less than 1 atm, the dissolved oxygen concentration has to be reduced because there is less pressure to push the oxygen into the water. Published correction factors are available.

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

A concentração de Oxigênio Dissolvido $\rightarrow f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

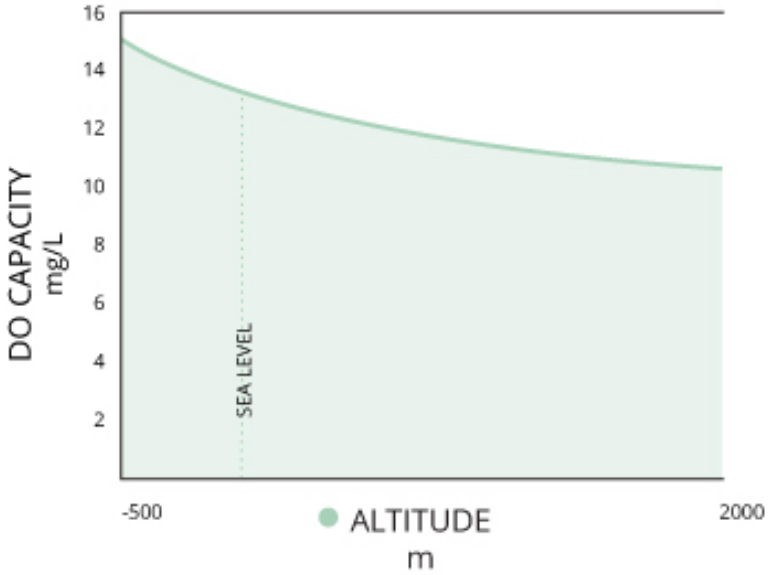
A concentração de Oxigênio Dissolvido $\rightarrow f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

Variação da solubilidade de O.D. (C_{sat}) com a altitude:

OXIGÊNIO DISSOLVIDO

A concentração de Oxigênio Dissolvido $\rightarrow f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

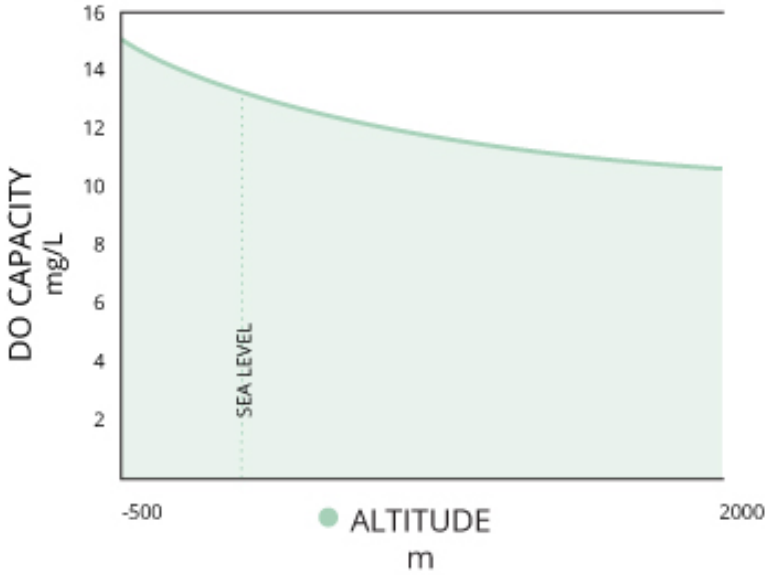
Variação da solubilidade de O.D. (C_{sat}) com a altitude:



OXIGÊNIO DISSOLVIDO

A concentração de Oxigênio Dissolvido $\rightarrow f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

Variação da solubilidade de O.D. (C_{sat}) com a altitude:



Porque a solubilidade de O.D. varia com a altitude?

PRESSÃO PARCIAL

Considere uma mistura gasosa de n gases ideais

Pressão parcial $\rightarrow$ é a pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho ocupando todo o recipiente

PRESSÃO PARCIAL

Considere uma mistura gasosa de n gases ideais

Pressão parcial $\rightarrow$ é a pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho ocupando todo o recipiente

$$P = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

PRESSÃO PARCIAL

Considere uma mistura gasosa de n gases ideais

Pressão parcial $\rightarrow$ é a pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho ocupando todo o recipiente

$$P = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

P: Pressão total

PRESSÃO PARCIAL

Considere uma mistura gasosa de n gases ideais

Pressão parcial $\rightarrow$ é a pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho ocupando todo o recipiente

$$P = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

P: Pressão total
P_i: pressões parciais dos gases que compõem a mistura

PRESSÃO PARCIAL

Considere uma mistura gasosa de n gases ideais

Pressão parcial $\rightarrow$ é a pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho ocupando todo o recipiente

$$P = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

P: Pressão total
P_i: pressões parciais dos gases que compõem a mistura

$$P_i = X_i P \qquad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \quad \text{(fração molar do gás } i\text{)}$$

PRESSÃO PARCIAL

Considere uma mistura gasosa de n gases ideais

Pressão parcial $\rightarrow$ é a pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho ocupando todo o recipiente

$$P = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

P: Pressão total
P_i: pressões parciais dos gases que compõem a mistura

$$P_i = X_i P \qquad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \quad \text{(fração molar do gás } i\text{)}$$

Porque a solubilidade de O.D. varia com a altitude?

PRESSÃO PARCIAL

Considere uma mistura gasosa de n gases ideais

Pressão parcial $\rightarrow$ é a pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho ocupando todo o recipiente

$$P = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

P: Pressão total
P_i: pressões parciais dos gases que compõem a mistura

$$P_i = X_i P \qquad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \quad \text{(fração molar do gás } i\text{)}$$

Porque a solubilidade de O.D. varia com a altitude?

$O_2^{\text{atmosférico}}$ dissolve-se em águas naturais devido à diferença de pressão parcial

PRESSÃO PARCIAL

Considere uma mistura gasosa de n gases ideais

Pressão parcial $\rightarrow$ é a pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho ocupando todo o recipiente

$$P = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

P: Pressão total
P_i: pressões parciais dos gases que compõem a mistura

$$P_i = X_i P \qquad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \quad \text{(fração molar do gás } i\text{)}$$

Porque a solubilidade de O.D. varia com a altitude?

$O_2^{\text{atmosférico}}$ dissolve-se em águas naturais devido à diferença de pressão parcial

Esse mecanismo é regido pela **Lei de Henry**: $C_{\text{sat}} = \alpha P_{O_2}$

PRESSÃO PARCIAL

Considere uma mistura gasosa de n gases ideais

Pressão parcial $\rightarrow$ é a pressão que o gás exerceria caso estivesse sozinho ocupando todo o recipiente

$$P = \sum_{i=1}^{n} P_i$$

P: Pressão total
P_i: pressões parciais dos gases que compõem a mistura

$$P_i = X_i P \qquad X_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}} \quad \text{(fração molar do gás } i\text{)}$$

Porque a solubilidade de O.D. varia com a altitude?

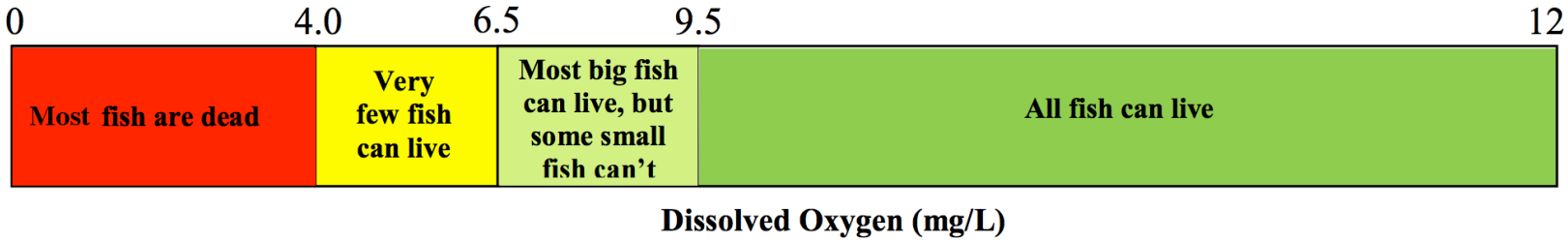
$O_2^{\text{atmosférico}}$ dissolve-se em águas naturais devido à diferença de pressão parcial

Esse mecanismo é regido pela **Lei de Henry**: $C_{\text{sat}} = \alpha P_{O_2}$

$\alpha \propto \frac{1}{T}$

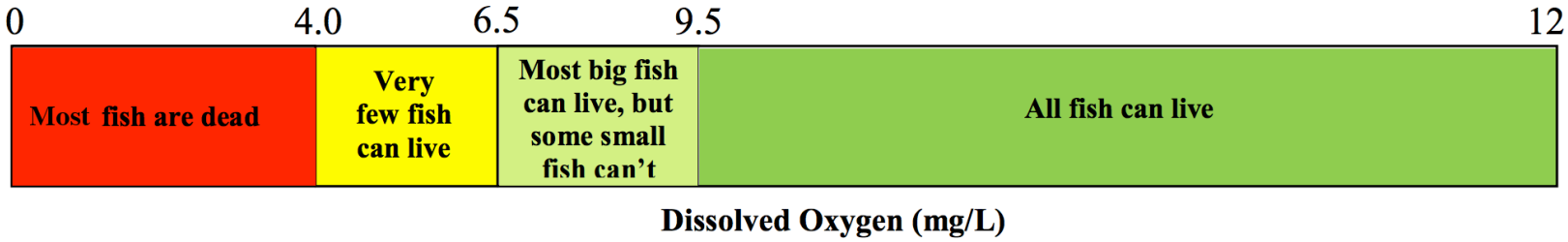
TOLERÂNCIA LETAL OD (PEIXES)

Cada espécie de peixes → mínimo de O.D. para sobreviver (tolerância letal)



TOLERÂNCIA LETAL OD (PEIXES)

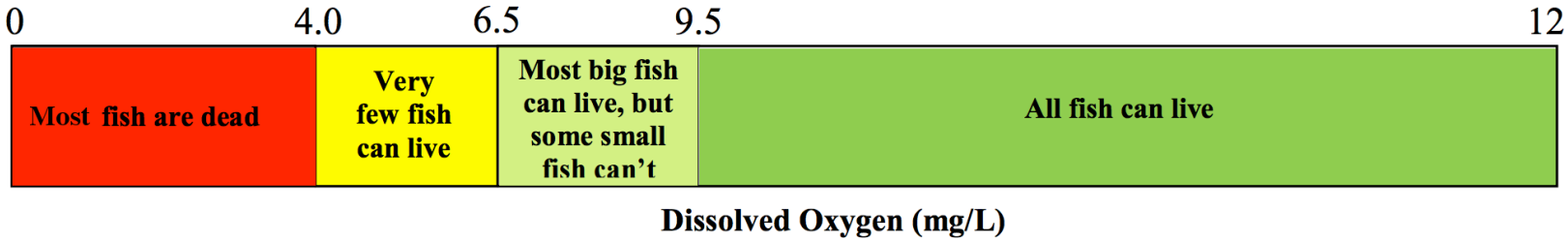
Cada espécie de peixes → mínimo de O.D. para sobreviver (tolerância letal)



CONAMA 357/95 (águas doces)

TOLERÂNCIA LETAL OD (PEIXES)

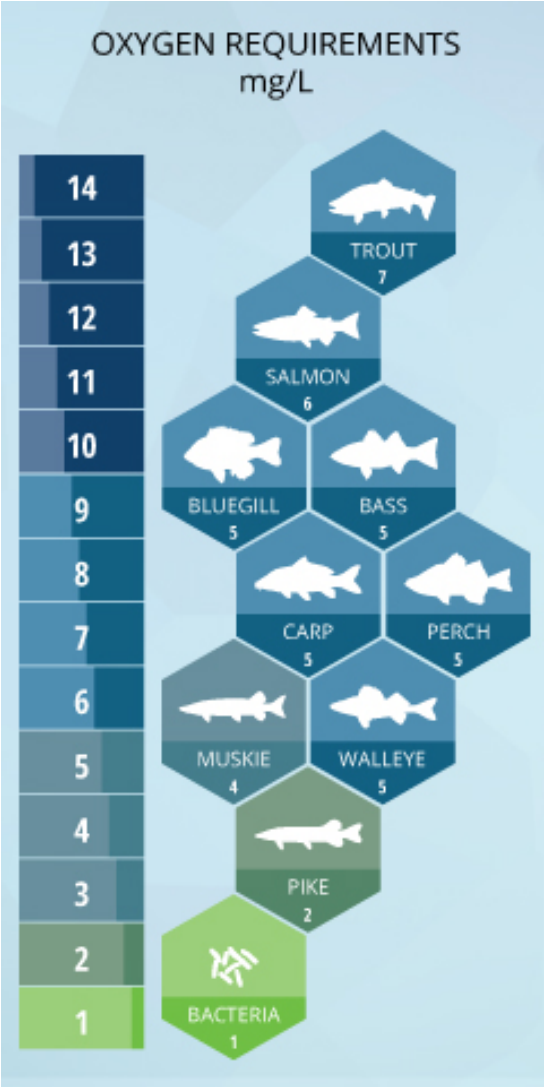
Cada espécie de peixes → mínimo de O.D. para sobreviver (tolerância letal)



CONAMA 357/95 (águas doces)

OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O_2

TOLERÂNCIA LETAL OD



MODELO DE STREETER-PHELPS

Balanço do déficit de OD:

$$\frac{dD}{dt} = k_1 L_0 e^{-k_1 t} - k_2 D \tag{1}$$

MODELO DE STREETER-PHELPS

Balanço do déficit de OD:

$$\frac{dD}{dt} = k_1 L_0 e^{-k_1 t} - k_2 D \tag{1}$$

Solução:

MODELO DE STREETER-PHELPS

Balanço do déficit de OD:

$$\frac{dD}{dt} = k_1 L_0 e^{-k_1 t} - k_2 D \tag{1}$$

Solução:

$$D = \frac{k_1 L_0}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) + D_0 e^{-k_2 t} \tag{2}$$

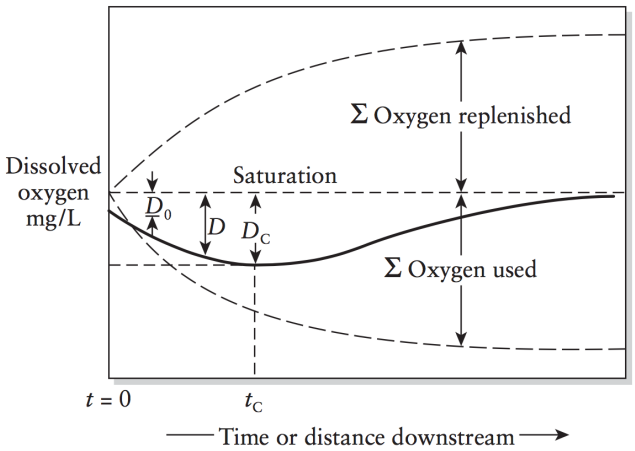


Figure 8.10 The dissolved oxygen sag curve in a stream is the difference between the oxygen used and oxygen supplied.

MODELO DE STREETER-PHELPS

Balanço do déficit de OD:

$$\frac{dD}{dt} = k_1 L_0 e^{-k_1 t} - k_2 D \tag{1}$$

Solução:

$$D = \frac{k_1 L_0}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) + D_0 e^{-k_2 t} \tag{2}$$

- Curva do déficit de oxigênio dissolvido

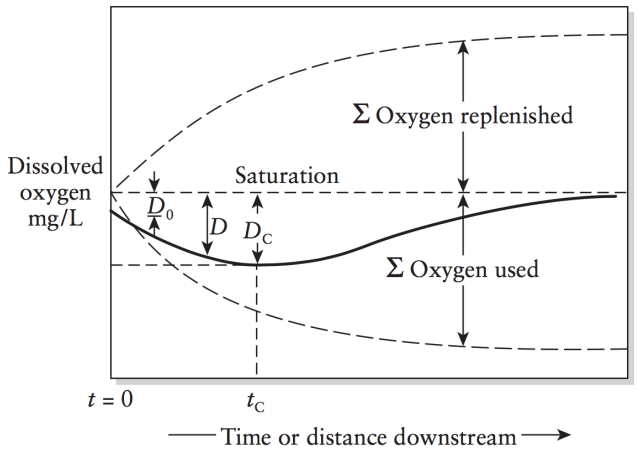


Figure 8.10 The dissolved oxygen sag curve in a stream is the difference between the oxygen used and oxygen supplied.

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

- hidrodinâmica do corpo hídrico

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

- hidrodinâmica do corpo hídrico
- gradientes de concentração (ar - água)

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

- hidrodinâmica do corpo hídrico
- gradientes de concentração (ar - água)
- $f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

- hidrodinâmica do corpo hídrico
- gradientes de concentração (ar - água)
- $f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

$$k_2 = \frac{3{,}9\, v^{1/2} \left[1{,}05^{(T-20)}\right]^{1/2}}{H^{3/2}} \tag{3}$$

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

- hidrodinâmica do corpo hídrico
- gradientes de concentração (ar - água)
- $f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

$$k_2 = \frac{3{,}9\, v^{1/2} \left[1{,}05^{(T-20)}\right]^{1/2}}{H^{3/2}} \tag{3}$$

T: Temperatura da água (°C)

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

- hidrodinâmica do corpo hídrico
- gradientes de concentração (ar - água)
- $f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

$$k_2 = \frac{3{,}9\, v^{1/2} \left[1{,}05^{(T-20)}\right]^{1/2}}{H^{3/2}} \tag{3}$$

T: Temperatura da água (°C)
H: Profundidade média do rio (m)

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

- hidrodinâmica do corpo hídrico
- gradientes de concentração (ar - água)
- $f(T, p^{\mathrm{atm}}, C_{\text{sólidos dissolvidos, sais}})$

$$k_2 = \frac{3{,}9\, v^{1/2} \left[1{,}05^{(T-20)}\right]^{1/2}}{H^{3/2}} \tag{3}$$

T: Temperatura da água (°C)
H: Profundidade média do rio (m)
v: Velocidade média da corrente (m/s)

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

Water Research Pergamon Press 1973. Vol. 7, pp. 769–782. Printed in Great Britain

ATMOSPHERIC REAERATION IN NATURAL STREAMS

MAHENDRA K. BANSAL

Head, Data Bank, Nebraska Natural Resources Commission,
P.O. Box 94725, State Capitol, Lincoln, Nebraska 68509, U.S.A.

(*Received* 15 *October* 1971)

Abstract—The available reaeration data on natural streams have been reanalyzed to determine the relationship between the dimensionless reaeration parameter and the Reynolds number. The analysis of such data indicates that the reaeration parameter is a function of the Reynolds number and the functional relationship between these two parameters follows essentially a straight line on a log–log plot.

The reaeration phenomenon in a natural stream is analogous to the dispersion mechanism in the body of water, as both of these characteristics are related to the Reynolds number. The vertical dispersion parameter or the longitudinal dispersion parameter have been found to be linearly related to the reaeration parameter on a log–log plot. The applicability of the relationship so evolved is not dependent on the regional location of the stream and takes into account both the physical and flow characteristics of the stream. The availability of the new equation for reaeration coefficient opens a new approach to evaluate the effect of photosynthesis and respiration in a natural stream.

MODELO DE STREETER-PHELPS

Taxa de Reoxigenação (k_2):

TABLE 1. EMPIRICAL EQUATIONS FOR REAERATION COEFFICIENT, K_2 AT 20°C.

No.	Investigator	Equation
1.	STREETER and PHELPS (1925)	$K_2 = c\, u^n/H^2$
2.	GAMESON, TRUESDALE and DOWNING (1955)	$K_2 = 9.41\, u^{0.67}\, H^{-1.85}$
3.	ELMORE and WEST (1959)	$K_2 = c\, V_\theta/H^{4/3}$
4.	CHURCHILL, ELMORE and BUCKINGHUM (1962)	$K_2 = 5.026\, u^{0.969}\, H^{-1.673}$
5.	OWENS, EDWARDS and GIBBS	$K_2 = 9.41\, u^{0.67}\, H^{-1.85}$
6.	DOBBINS (1956)	$K_2 = 10.09\, u^{0.73}\, H^{-1.75}$
7.	THACKSON (1966)	$K_2 = 0.000125\,(1 + F^{\frac{1}{2}})\, u^*/H$
8.	LANGBEIN (1967)	$K_2 = 3.3\, u/H^{1.33}$
9.	MIYAMOTO (1932)	$K_2 = r \exp(-E_a/RT_0)$
10.	HIGBEE (1935)	$K_2 = 2/H\,(D_m/\pi t)^{\frac{1}{2}}$
11.	O'CONNOR and DOBBINS (1958)	$K_2 = 127\, D^{\frac{1}{2}}_m\, u^{\frac{1}{2}}/H^{1.50}$ for isotropic turbulence $= 480\, D_m^{\frac{1}{2}}\, s^{\frac{1}{2}}/H^{1.25}$ for non-isotropic turbulence
12.	DOBBINS (1964)	$K_2 = 0.12\, c_A\, A\, E^{3/8} \coth(B\, E^{1/8}/c_4^{\frac{1}{2}})/c_4^{1.5}\, H$
13.	KELINSKE and LEVICH (1944)	$K_2 = f\,(D_E/H^2)$
14.	KISHINVESKI (1955)	$K_2 = 1/H\,\Delta t \int_0^{\Delta t} D_E\,(\partial c/\partial z)_{z=0}\, dt$
15.	KRENKEL and ORLOB (1962)	$K_2 = 1.318 \cdot 10^{-5}\, D_L^{1.321}\, H^{-2.32}$
16.	THACKSTON and KRENKEL (1967)	$K_2 = 0.000015\, D_L/H^2$

The notations used in this Table are:

$A = 9.68 + 0.054\,(T - 20)$
$B = 0.976 + 0.137\,(30 - T)$
c = empirical constant;
K_2 = reaeration coefficient at 20°C in s^{-1};
R = universal gas constant;
r = rate of surface renewal;

Tempo Crítico

Em quanto tempo atínge-se os níveis mais baixos de O_2 dissolvido?

TEMPO CRÍTICO

Em quanto tempo atínge-se os níveis mais baixos de O_2 dissolvido?

O **mínimo** de O_2 dissolvido = **máximo** do déficit D!

Tempo Crítico

Em quanto tempo atínge-se os níveis mais baixos de O_2 dissolvido?

O **mínimo** de O_2 dissolvido = **máximo** do déficit D!

$D = S - C_{O_2}^{\mathrm{aq}}$

Tempo Crítico

Em quanto tempo atínge-se os níveis mais baixos de O_2 dissolvido?

O **mínimo** de O_2 dissolvido = **máximo** do déficit D!

$D = S - C_{O_2}^{\mathrm{aq}}$

Tempo crítico $\rightarrow \frac{dD}{dt} = 0$ (máximos e mínimos de funções)

Tempo Crítico

Em quanto tempo atínge-se os níveis mais baixos de O_2 dissolvido?

O **mínimo** de O_2 dissolvido = **máximo** do déficit D!
$D = S - C_{O_2}^{\mathrm{aq}}$

Tempo crítico $\rightarrow \frac{dD}{dt} = 0$ (máximos e mínimos de funções)

Derivando e igualando a zero:

TEMPO CRÍTICO

Em quanto tempo atínge-se os níveis mais baixos de O_2 dissolvido?

O **mínimo** de O_2 dissolvido = **máximo** do déficit D!
$D = S - C_{O_2}^{\mathrm{aq}}$

Tempo crítico $\rightarrow \frac{dD}{dt} = 0$ (máximos e mínimos de funções)

Derivando e igualando a zero:

$$\frac{dD}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{k_1 L_0}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) + D_0 e^{-k_2 t}\right] = 0 \tag{4}$$

TEMPO CRÍTICO

Em quanto tempo atínge-se os níveis mais baixos de O_2 dissolvido?

O **mínimo** de O_2 dissolvido = **máximo** do déficit D!
$D = S - C_{O_2}^{\mathrm{aq}}$

Tempo crítico $\rightarrow \frac{dD}{dt} = 0$ (máximos e mínimos de funções)

Derivando e igualando a zero:

$$\frac{dD}{dt} = \frac{d}{dt}\left[\frac{k_1 L_0}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) + D_0 e^{-k_2 t}\right] = 0 \tag{4}$$

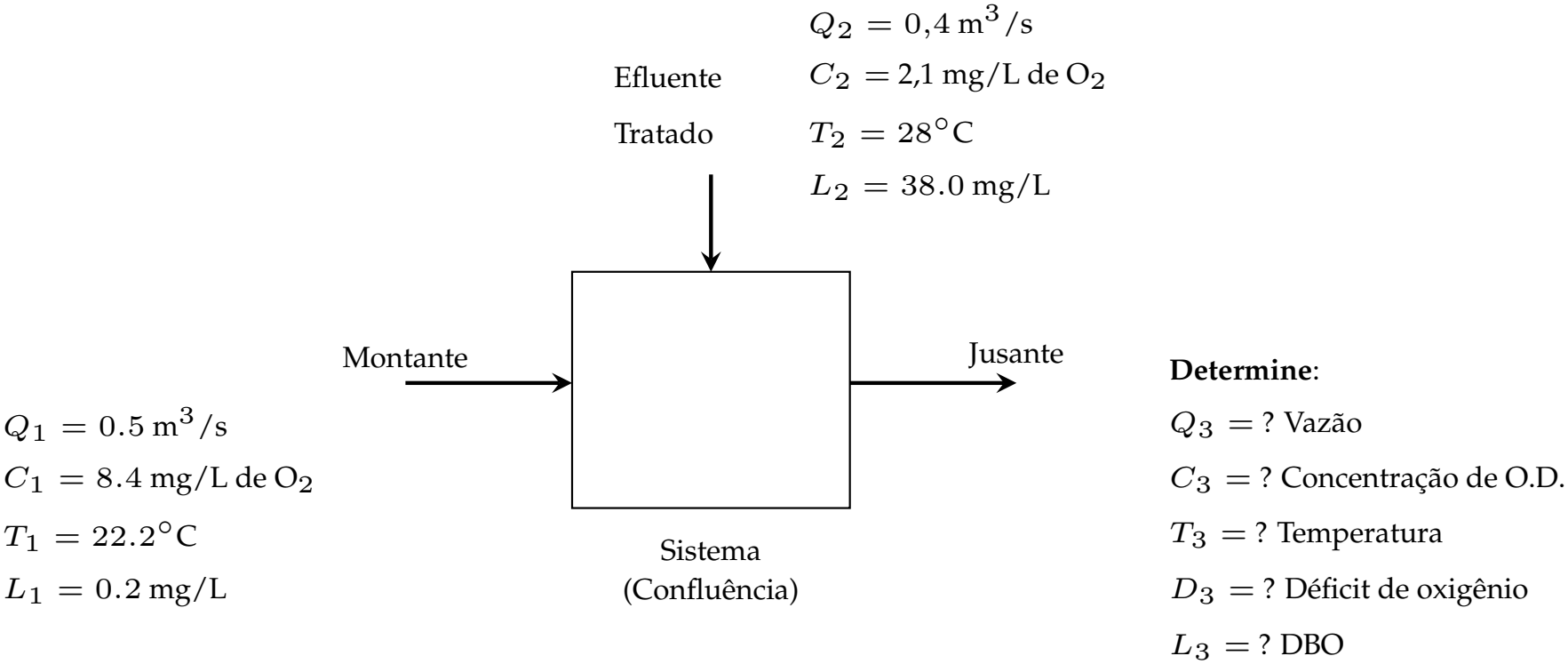
$$t_c = \frac{1}{k_2 - k_1} \ln\left\{\frac{k_2}{k_1}\left[1 - \frac{D_0(k_2 - k_1)}{k_1 L_0}\right]\right\} \tag{5}$$

Exemplo 1 - Efluentes em rios (confluência)

Uma estação de tratamento de efluentes descarrega efluentes em um rio.

Características do corpo d'água:

- Taxa de reoxigenação $k_2 = 0{,}55$ dia^{-1}

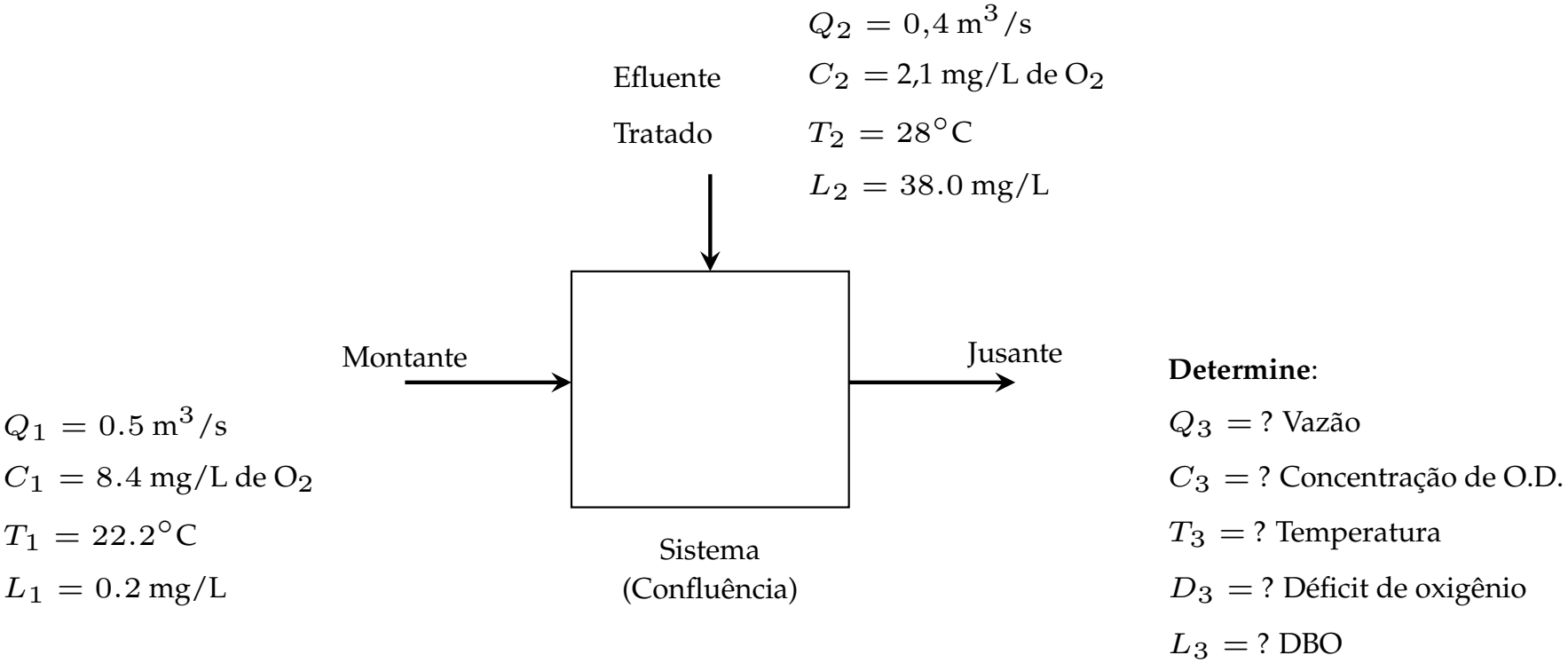


Exemplo 1 - Efluentes em rios (confluência)

Uma estação de tratamento de efluentes descarrega efluentes em um rio.

Características do corpo d'água:

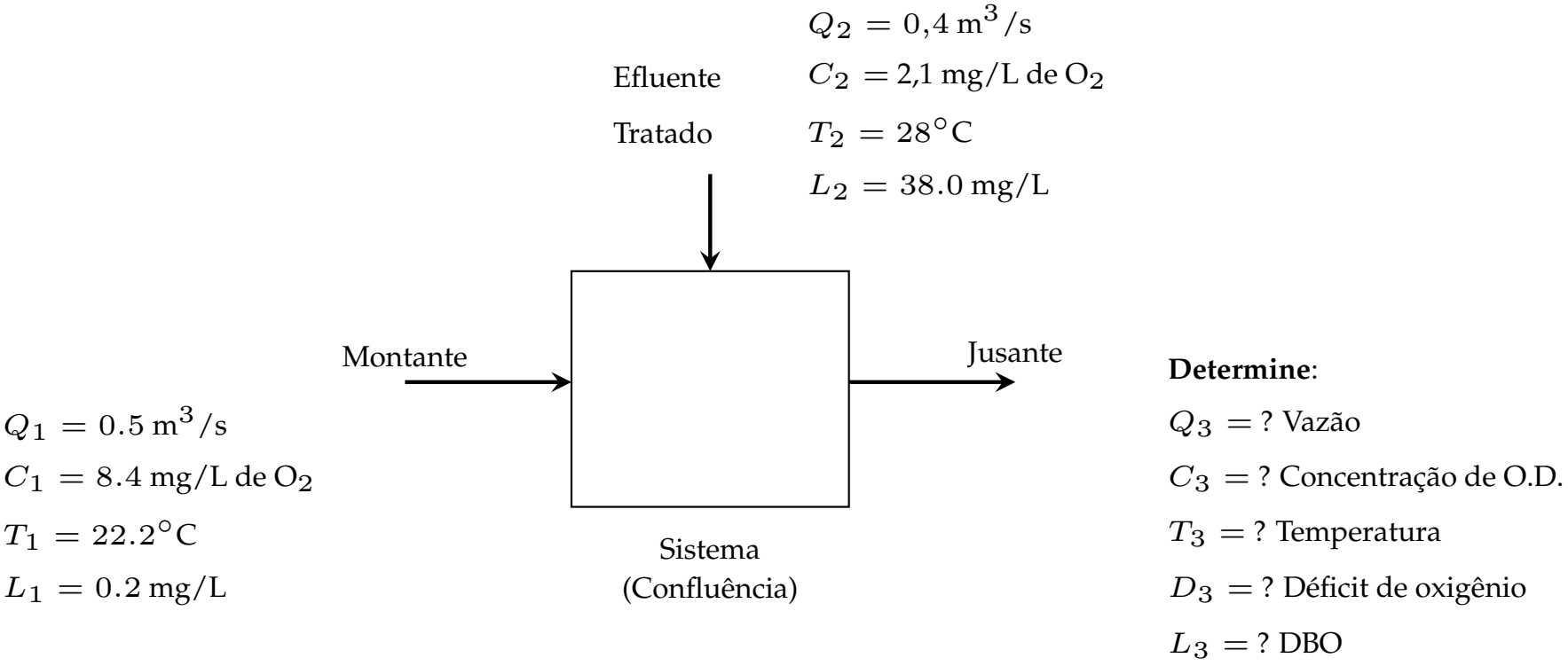
- Taxa de reoxigenação $k_2 = 0{,}55$ dia^{-1}
- Taxa desoxigenação $k_1 = 0{,}25$ dia^{-1}



Exemplo 1 - Efluentes em rios (confluência)

Uma estação de tratamento de efluentes descarrega efluentes em um rio.
Características do corpo d'água:

- Taxa de reoxigenação $k_2 = 0{,}55$ dia^{-1}
- Taxa desoxigenação $k_1 = 0{,}25$ dia^{-1}
- Concentração de saturação de oxigênio dissolvido S (mg/L)
  $S = 468/(31{,}5 + T)$ (temperatura em graus Celcius).



Exemplo 1 - Efluentes em rios (confluência)

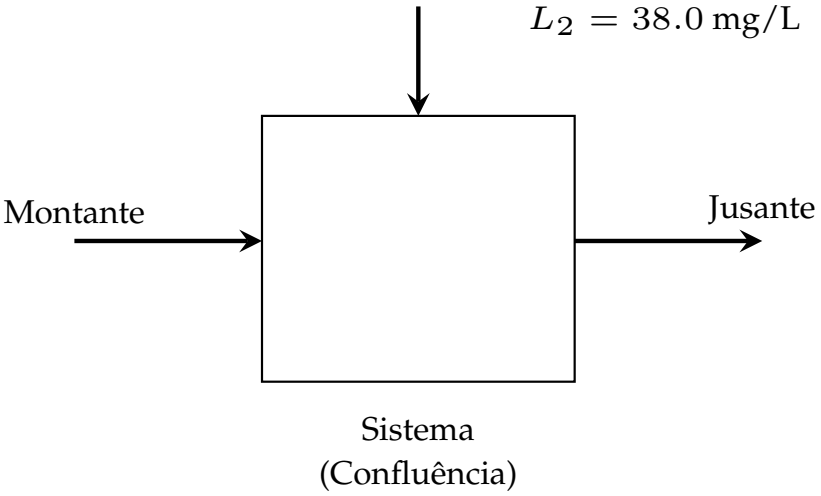
Solução:

ETA $Q_2 = 0.4\ \mathrm{m^3/s}$

Esgoto $C_2 = 2.1$ mg/L de O_2

Tratado $T_2 = 28.0°\mathrm{C}$

$L_2 = 38.0$ mg/L



$Q_1 = 0.5\ \mathrm{m^3/s}$

$C_1 = 8.4$ mg/L de O_2

$T_1 = 22.2°\mathrm{C}$

$L_1 = 0.2$ mg/L

$Q_3 =$? Vazão

$C_3 =$? Concentração de O.D.

$T_3 =$? Temperatura

$D_3 =$? Déficit de oxigênio

$L_3 =$? DBO

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 = 0.9\ \mathrm{m^3/s}$$

Exemplo 1 - Efluentes em rios (confluência)

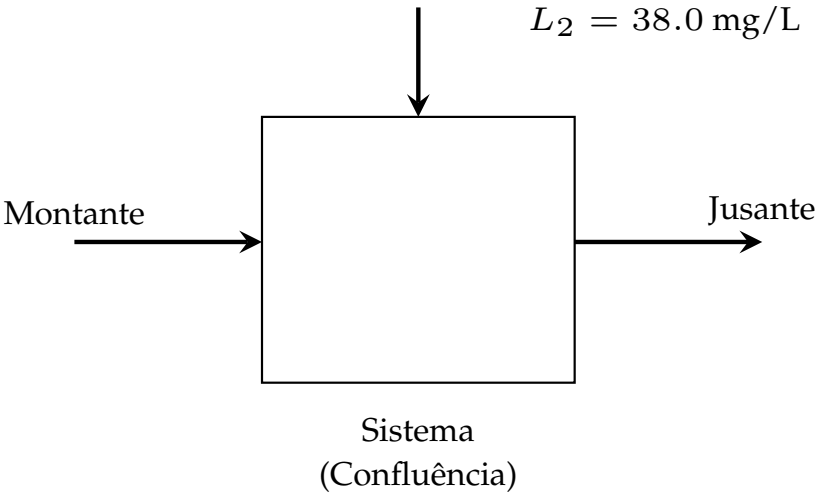
Solução:

ETA $Q_2 = 0.4\ \mathrm{m^3/s}$

Esgoto $C_2 = 2.1$ mg/L de O_2

Tratado $T_2 = 28.0°\mathrm{C}$

$L_2 = 38.0$ mg/L



$Q_1 = 0.5\ \mathrm{m^3/s}$

$C_1 = 8.4$ mg/L de O_2

$T_1 = 22.2°\mathrm{C}$

$L_1 = 0.2$ mg/L

$Q_3 =$? Vazão

$C_3 =$? Concentração de O.D.

$T_3 =$? Temperatura

$D_3 =$? Déficit de oxigênio

$L_3 =$? DBO

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 = 0.9\ \mathrm{m^3/s}$$

$$C_3 = (C_1Q_1 + C_2Q_2)/Q_3 = 5.6\ \mathrm{mg/L\ de\ O_2}$$

Exemplo 1 - Efluentes em rios (confluência)

Solução:

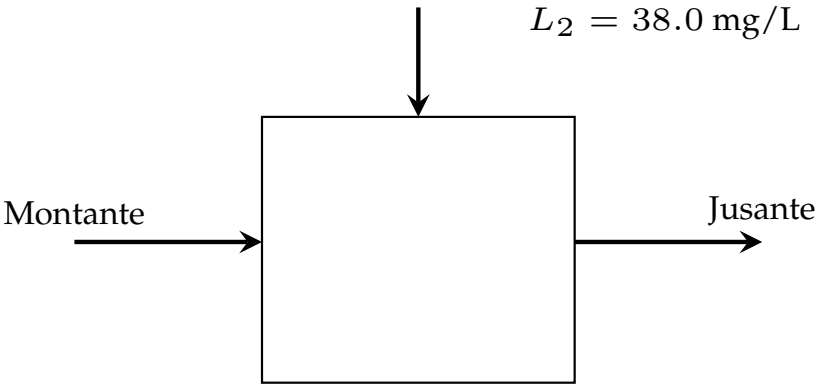
ETA Esgoto Tratado

$Q_2 = 0.4\ \mathrm{m^3/s}$

$C_2 = 2.1$ mg/L de O_2

$T_2 = 28.0°\mathrm{C}$

$L_2 = 38.0$ mg/L



$Q_1 = 0.5\ \mathrm{m^3/s}$

$C_1 = 8.4$ mg/L de O_2

$T_1 = 22.2°\mathrm{C}$

$L_1 = 0.2$ mg/L

$Q_3 =$? Vazão

$C_3 =$? Concentração de O.D.

$T_3 =$? Temperatura

$D_3 =$? Déficit de oxigênio

$L_3 =$? DBO

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 = 0.9\ \mathrm{m^3/s}$$
$$C_3 = (C_1Q_1 + C_2Q_2)/Q_3 = 5.6\ \mathrm{mg/L\ de\ O_2}$$
$$T_3 = (T_1Q_1 + T_2Q_2)/Q_3 = 24.77774°\mathrm{C}$$

Exemplo 1 - Efluentes em rios (confluência)

Solução:

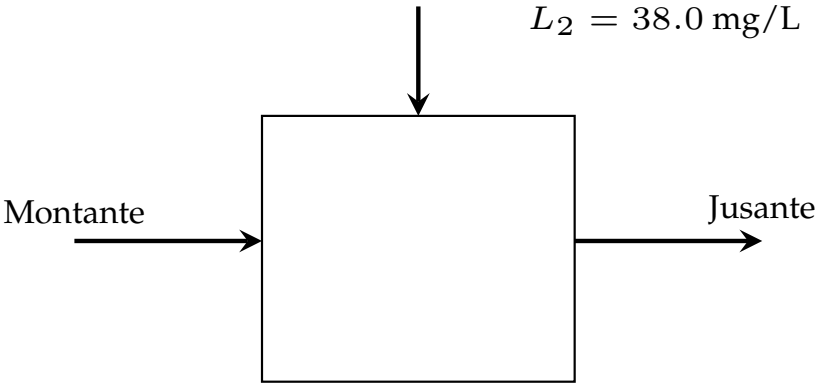
ETA Esgoto Tratado

$Q_2 = 0.4\,\mathrm{m^3/s}$

$C_2 = 2.1\,\mathrm{mg/L\ de\ O_2}$

$T_2 = 28.0^\circ\mathrm{C}$

$L_2 = 38.0\,\mathrm{mg/L}$



$Q_1 = 0.5\,\mathrm{m^3/s}$

$C_1 = 8.4\,\mathrm{mg/L\ de\ O_2}$

$T_1 = 22.2^\circ\mathrm{C}$

$L_1 = 0.2\,\mathrm{mg/L}$

$Q_3 =$? Vazão

$C_3 =$? Concentração de O.D.

$T_3 =$? Temperatura

$D_3 =$? Déficit de oxigênio

$L_3 =$? DBO

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 = 0.9\,\mathrm{m^3/s}$$
$$C_3 = (C_1Q_1 + C_2Q_2)/Q_3 = 5.6\,\mathrm{mg/L\ de\ O_2}$$
$$T_3 = (T_1Q_1 + T_2Q_2)/Q_3 = 24.77774^\circ\mathrm{C}$$
$$D_3 = S_3 - C_3 = \frac{468}{31.5+T_3} - C_3 = 8.31589 - 5.6 = 2.71588\,\mathrm{mg/L}$$

Exemplo 1 - Efluentes em rios (confluência)

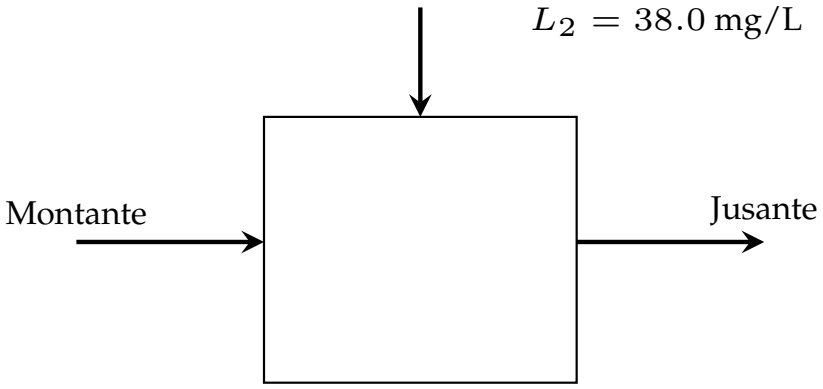
Solução:

ETA $Q_2 = 0.4\,\mathrm{m^3/s}$

Esgoto $C_2 = 2.1\,\mathrm{mg/L\ de\ O_2}$

Tratado $T_2 = 28.0^\circ\mathrm{C}$

$L_2 = 38.0\,\mathrm{mg/L}$



$Q_1 = 0.5\,\mathrm{m^3/s}$

$C_1 = 8.4\,\mathrm{mg/L\ de\ O_2}$

$T_1 = 22.2^\circ\mathrm{C}$

$L_1 = 0.2\,\mathrm{mg/L}$

$Q_3 =$? Vazão

$C_3 =$? Concentração de O.D.

$T_3 =$? Temperatura

$D_3 =$? Déficit de oxigênio

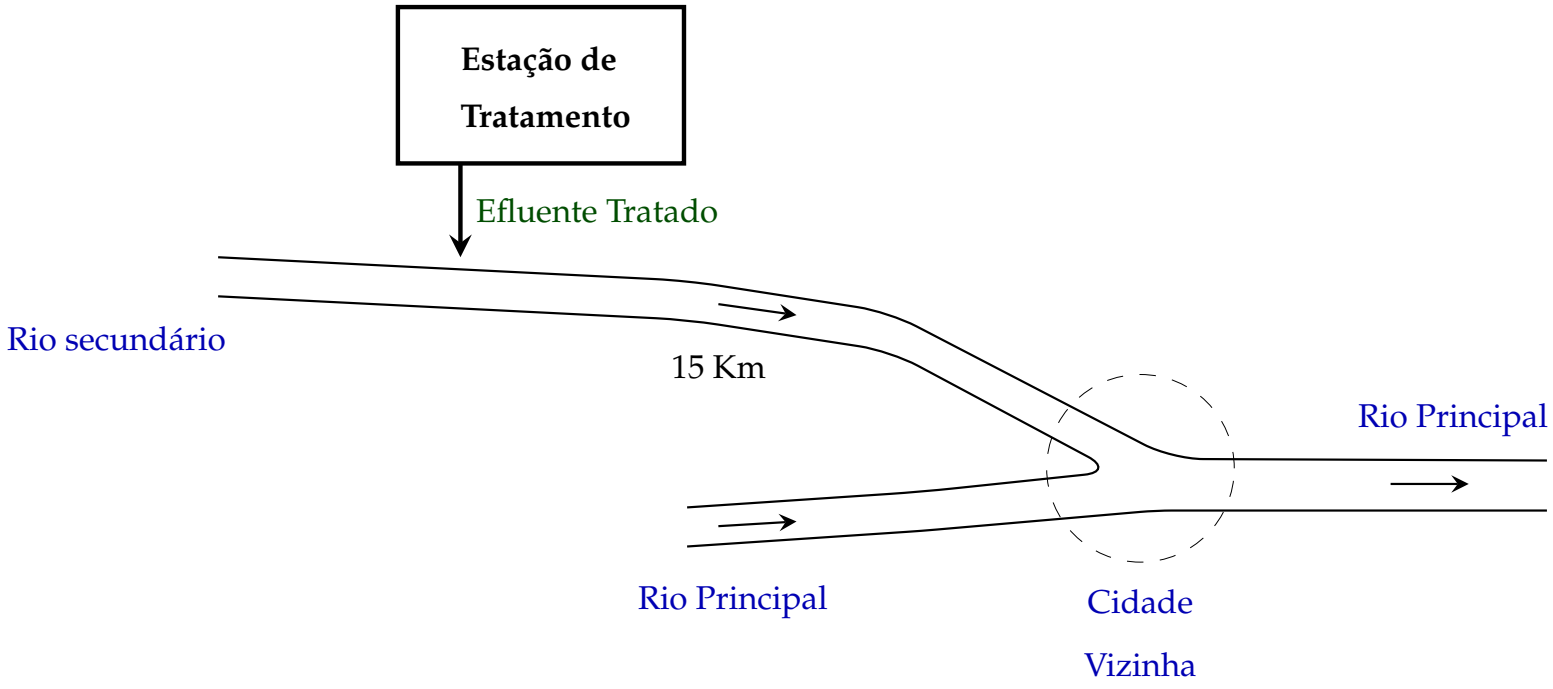
$L_3 =$? DBO

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 = 0.9\,\mathrm{m^3/s}$$
$$C_3 = (C_1Q_1 + C_2Q_2)/Q_3 = 5.6\,\mathrm{mg/L\ de\ O_2}$$
$$T_3 = (T_1Q_1 + T_2Q_2)/Q_3 = 24.77774^\circ\mathrm{C}$$
$$D_3 = S_3 - C_3 = \frac{468}{31.5+T_3} - C_3 = 8.31589 - 5.6 = 2.71588\,\mathrm{mg/L}$$
$$L_3 = (L_1Q_1 + L_2Q_2)/Q_3 = 17.0\,\mathrm{mg/L}$$

Exemplo 2 - Déficit de OD no rio secundário

Características:

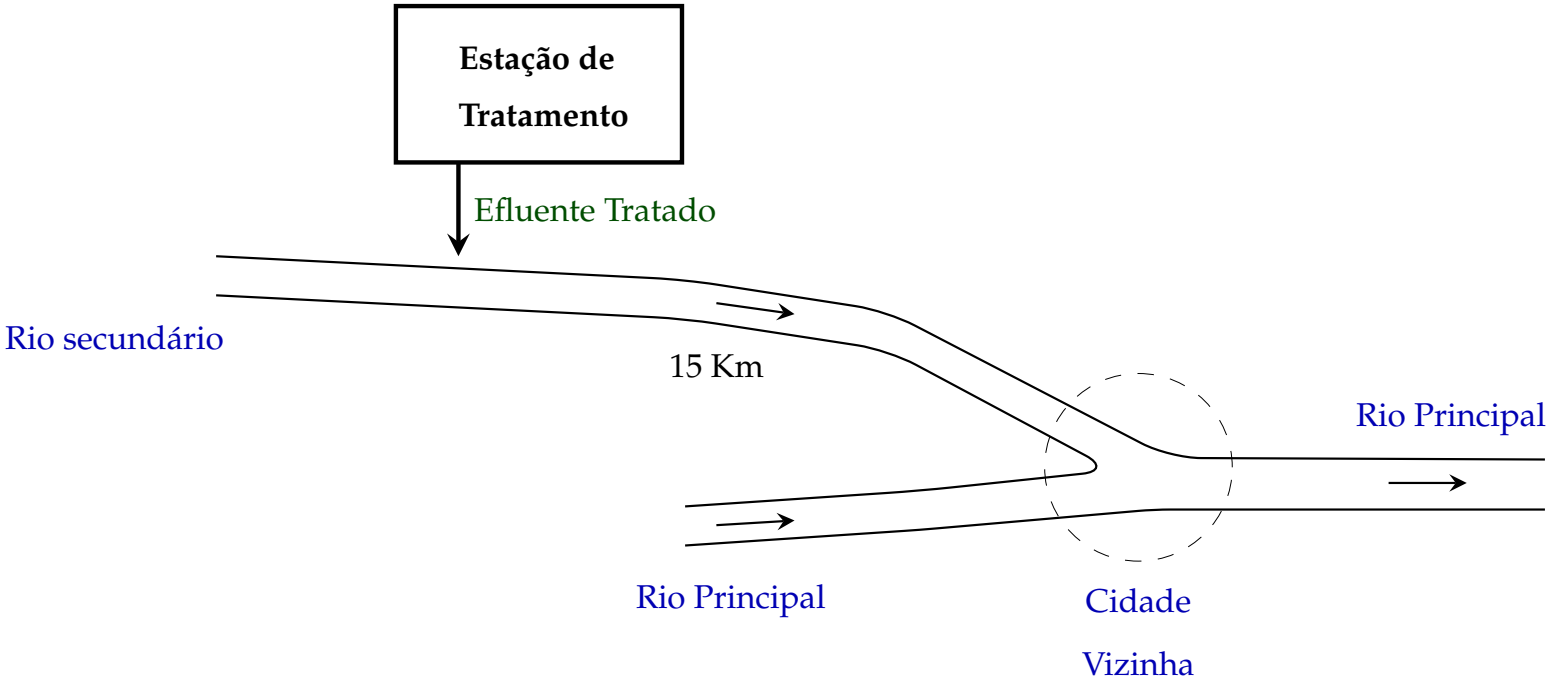
- Velocidade média do rio é 0,2 m/s



Exemplo 2 - Déficit de OD no rio secundário

Características:

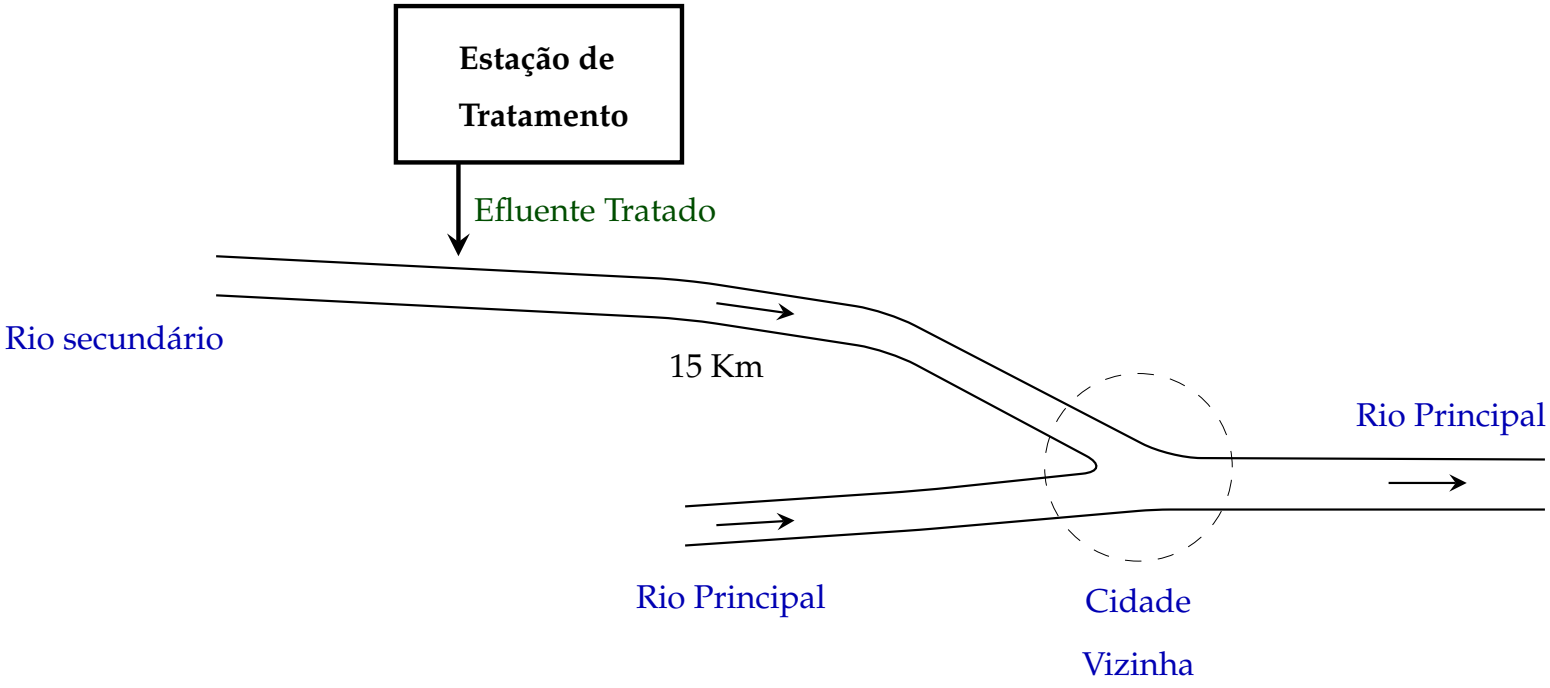
- Velocidade média do rio é 0,2 m/s
- Extensão do rio secundário: 15 quilômetros



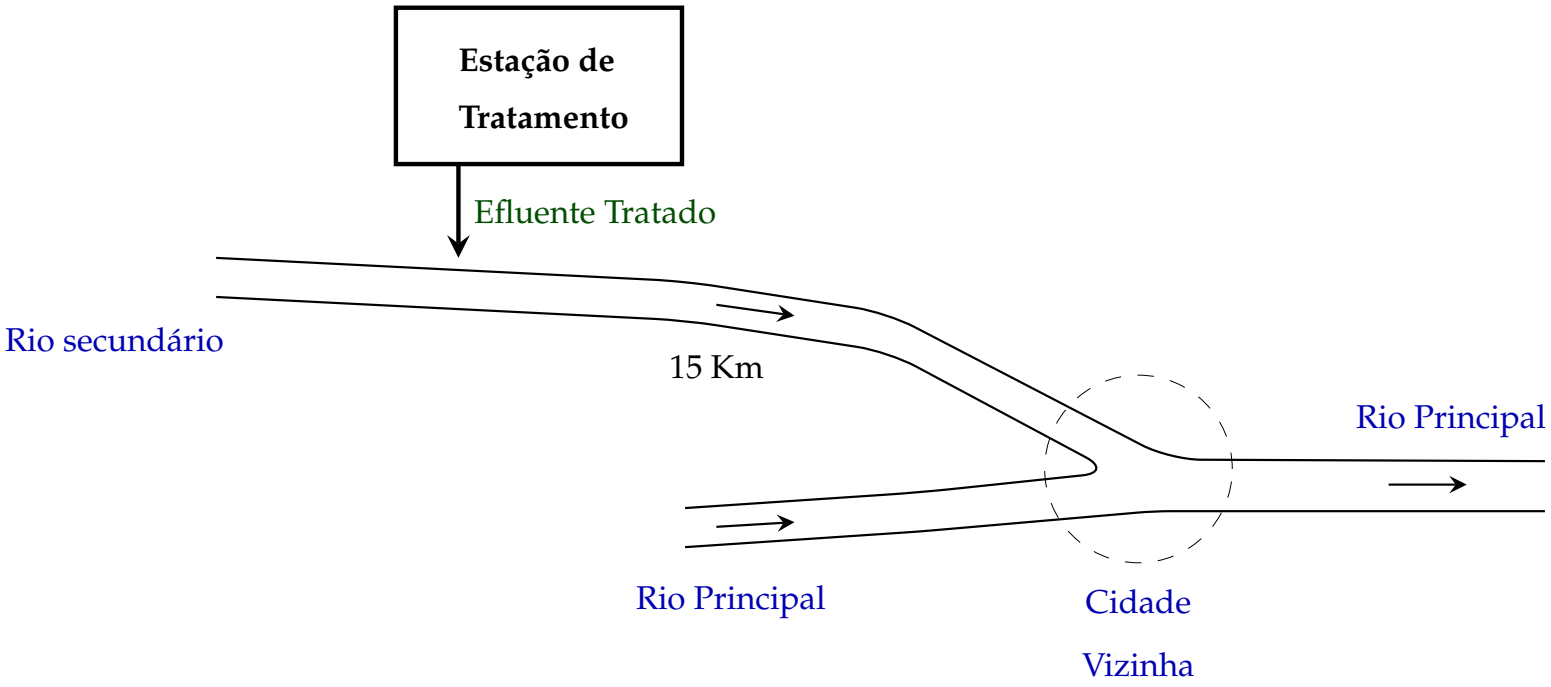
Exemplo 2 - Déficit de OD no rio secundário

Características:

- Velocidade média do rio é 0,2 m/s
- Extensão do rio secundário: 15 quilômetros
- Qual o déficit de OD exatamente antes da confluência dos rios?



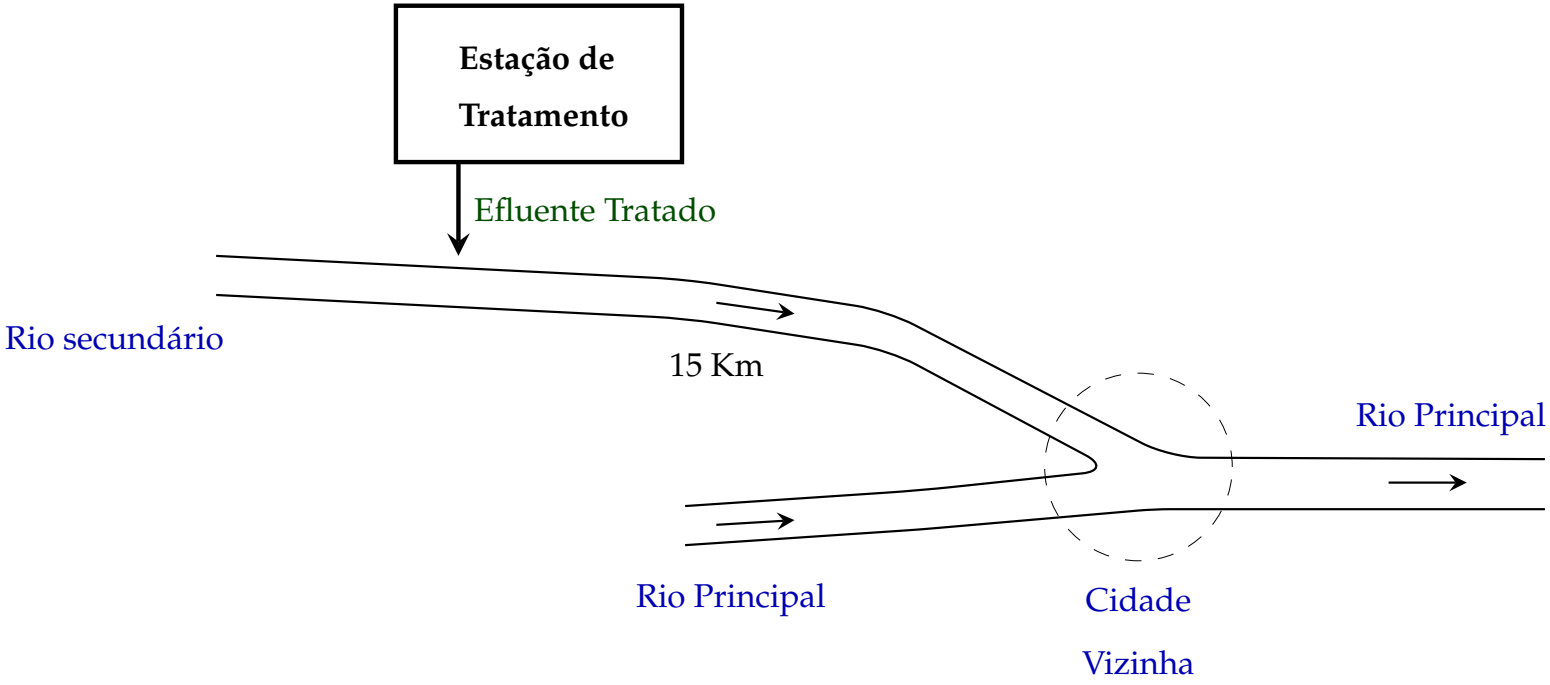
Exemplo 2 - Déficit de OD no rio secundário



Solução:

Assumindo que o rio tem velocidade constante, $v = 0.2$ m/s, o tempo que uma gota d'água gasta para percorrer a distância de 15000 metros é

Exemplo 2 - Déficit de OD no rio secundário

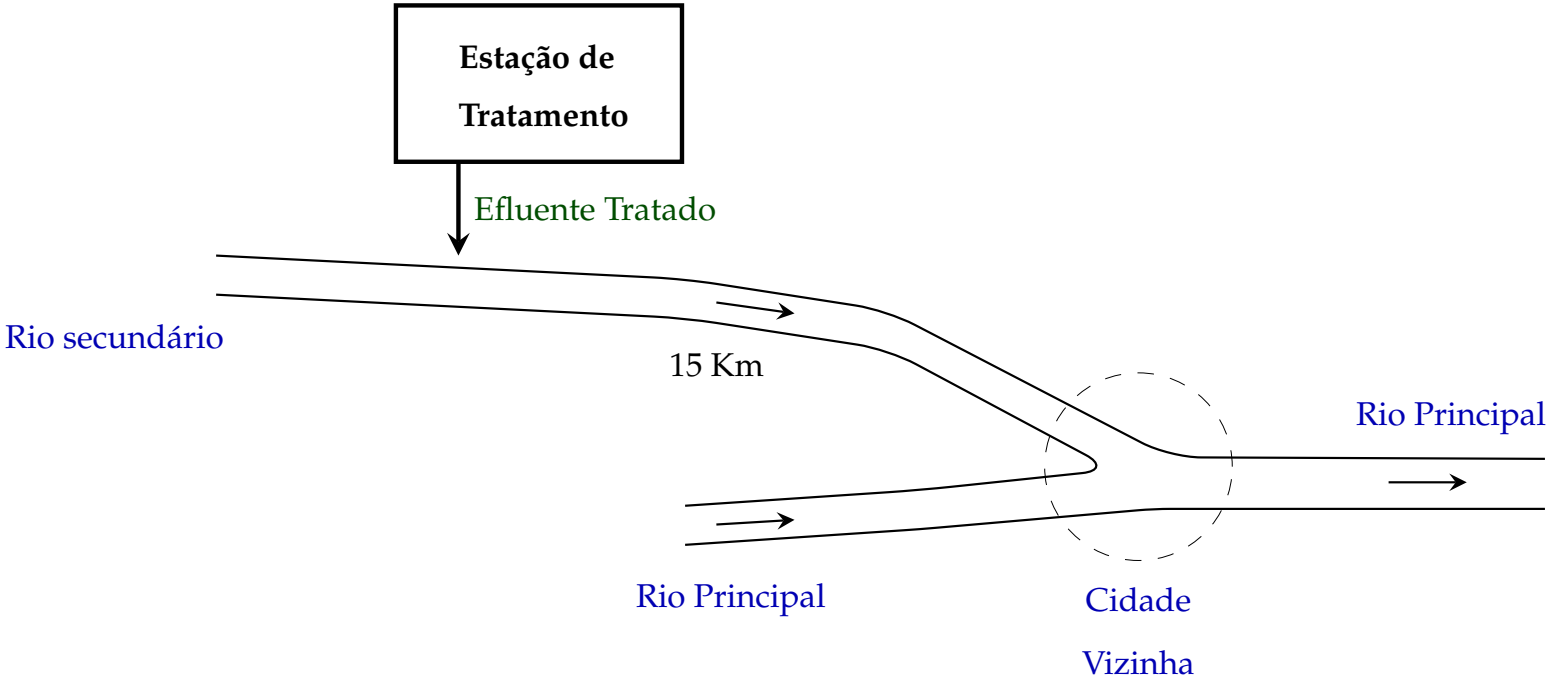


Solução:

Assumindo que o rio tem velocidade constante, $v = 0.2$ m/s, o tempo que uma gota d'água gasta para percorrer a distância de 15000 metros é

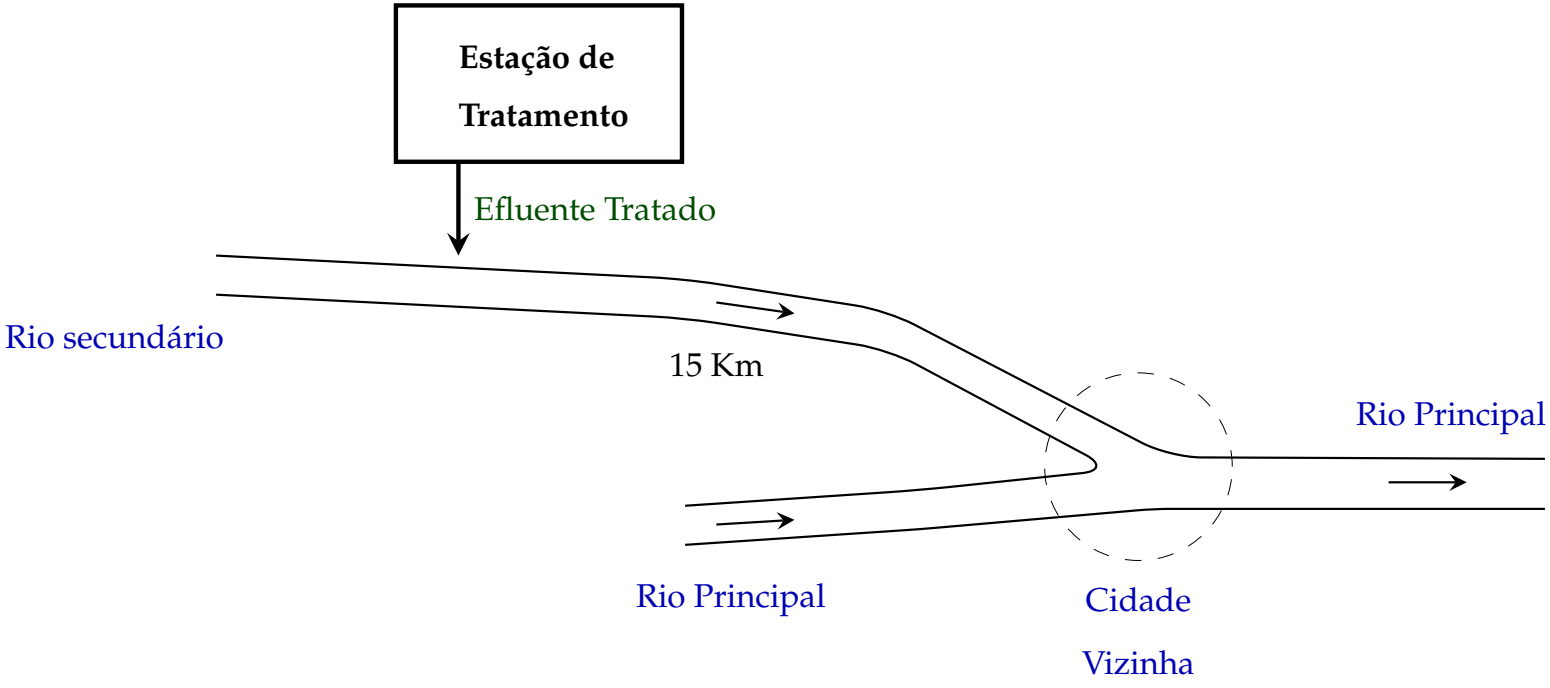
$$t = \frac{d}{v} = \frac{15000}{0.2} = 75000\,\text{s} = \frac{75000}{86400} = 0.8680\,\text{dias}$$

Exemplo 2 - Déficit de OD no rio secundário



Portanto, utilizando a Equação de Streeter-Phelps podemos calcular a evolução do déficit OD.

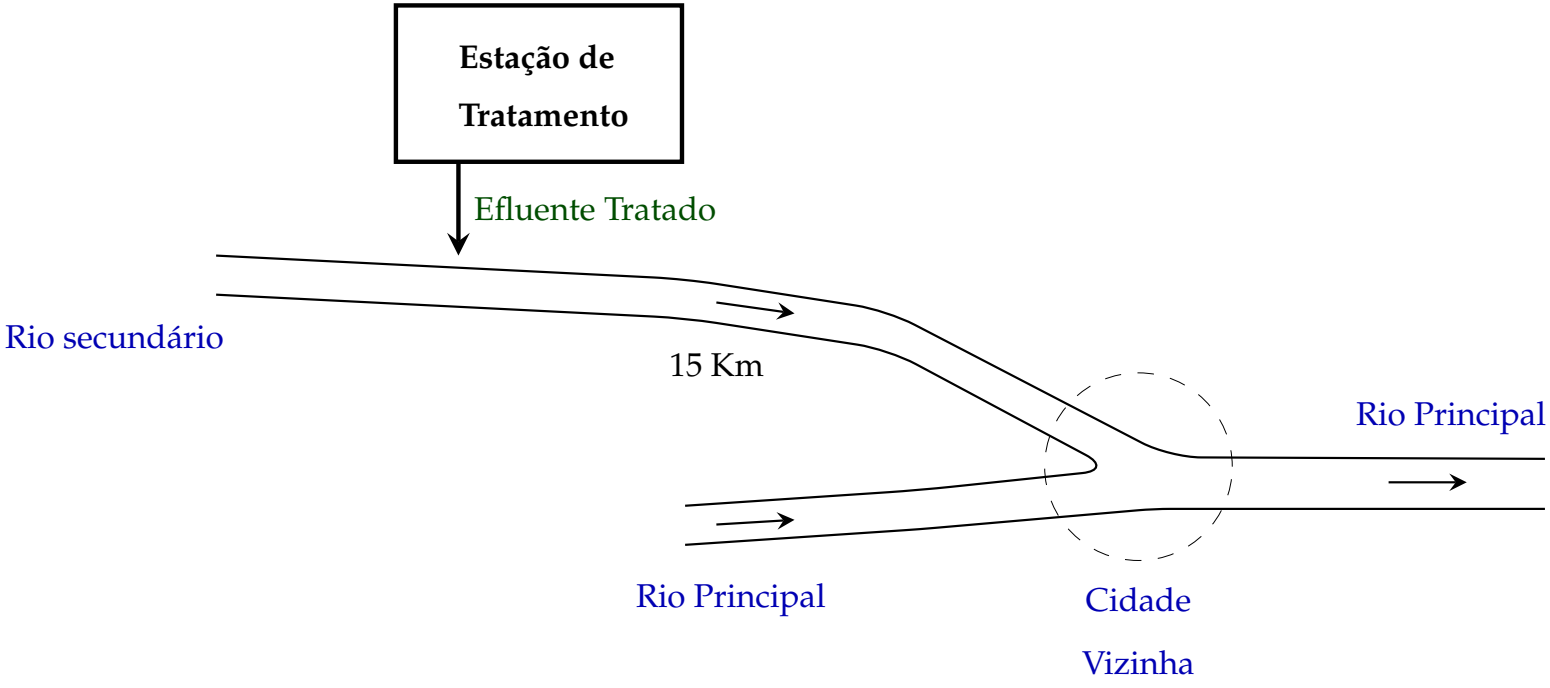
Exemplo 2 - Déficit de OD no rio secundário



Portanto, utilizando a Equação de Streeter-Phelps podemos calcular a evolução do déficit OD.

Após 0.8680 dias o déficit de O_2 é (considere $L_0 = L_3$ e $D_0 = D_3$):

Exemplo 2 - Déficit de OD no rio secundário



Portanto, utilizando a Equação de Streeter-Phelps podemos calcular a evolução do déficit OD.

Após 0.8680 dias o déficit de O_2 é (considere $L_0 = L_3$ e $D_0 = D_3$):

$$D = \frac{k_1 L_0}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}) + D_0 e^{-k_2 t} = 4.2992\,\mathrm{mg/L}$$